

Задание «Разработка пользовательского интерфейса (GUI) для языкового процессора»

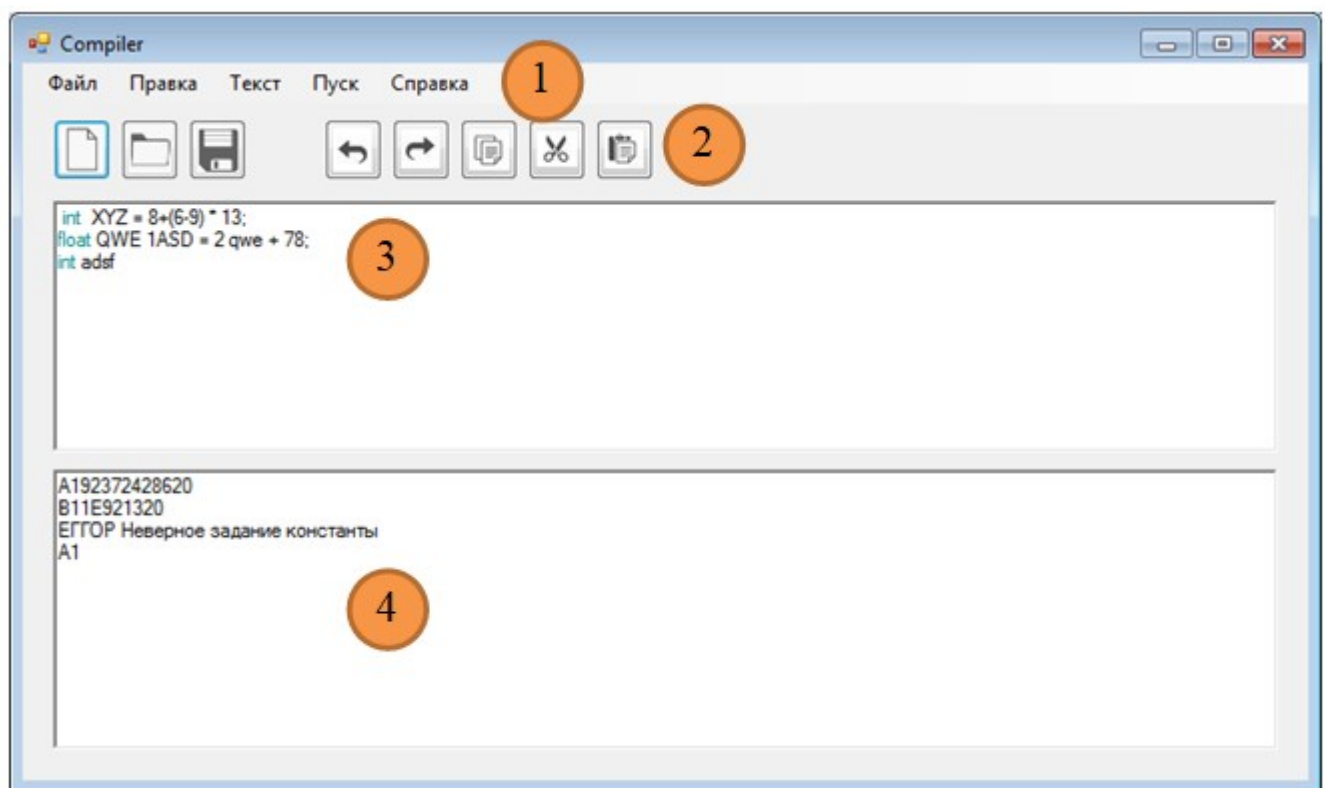
Цель работы: Разработать приложение – текстовый редактор.

В дальнейшем он будет дополнен функциями языкового процессора. Приложение должно иметь графический интерфейс пользователя.

Язык реализации и среда разработки приложения выбираются студентом самостоятельно.

Интерфейс текстового редактора

На рисунке приведен пример рабочего окна текстового редактора.



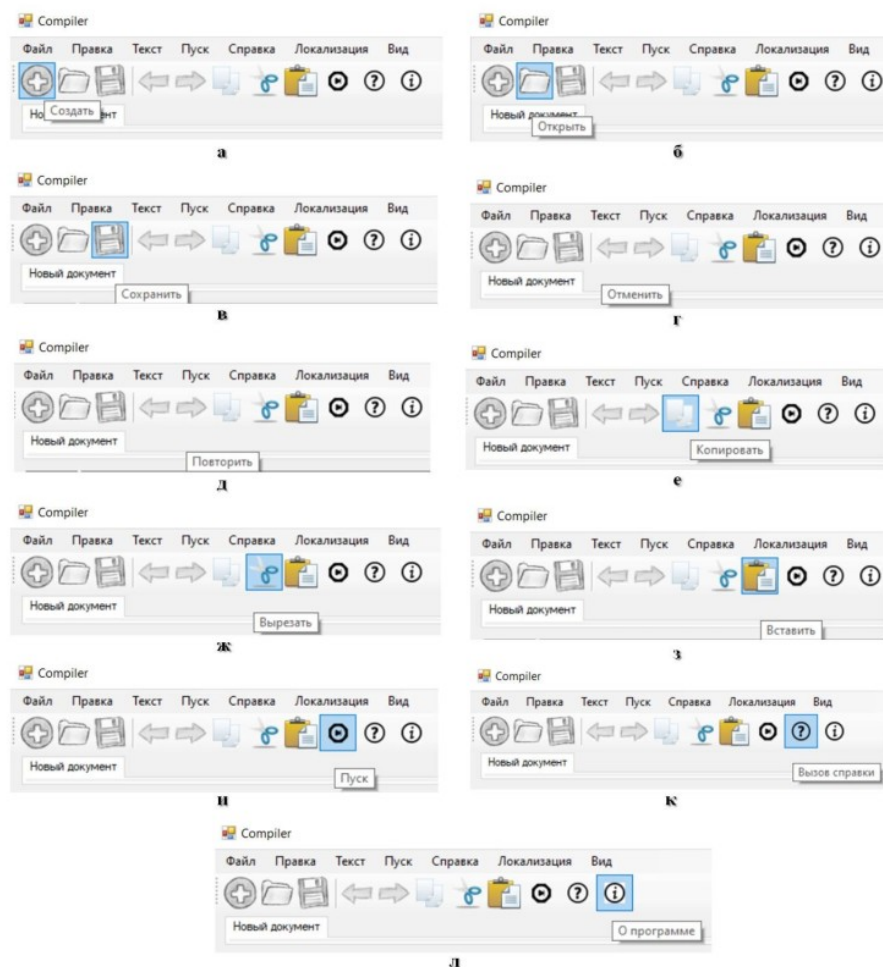
Текстовый редактор должен иметь следующие элементы:

- 1 – основное меню программы;
- 2 – панель инструментов;
- 3 – окно/область ввода/редактирования текста;
- 4 – окно/область отображения результатов работы языкового процессора (в этой области ввод текста запрещен).

Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки вызова часто используемых пунктов меню:

- 1) Создание документа
- 2) Открытие документа
- 3) Сохранение текущих изменений в документе
- 4) Отмена изменений
- 5) Повтор последнего изменения
- 6) Копировать текстовый фрагмент
- 7) Вырезать текстовый фрагмент
- 8) Вставить текстовый фрагмент
- 9) Запуск синтаксического анализатора
- 10) Вызов справки - руководства пользователя
- 11) Вызов информации о программе



Главное меню программы

Главное меню программы имеет следующую структуру:

1) Файл

- a. Создать
- b. Открыть
- c. Сохранить
- d. Сохранить как
- e. Выход

2) Правка

- a. Отменить
- b. Повторить
- c. Вырезать
- d. Копировать
- e. Вставить
- f. Удалить
- g. Выделить все

3) Текст

- a. Постановка задачи
- b. Грамматика
- c. Классификация грамматики
- d. Метод анализа
- e. Тестовый пример
- f. Список литературы
- g. Исходный код программы

4) Пуск

5) Справка

- a. Вызов справки
- b. О программе

Необходимо, чтобы работали все функции из меню «Файл», «Правка» и «Справка».

Меню «Текст» будет реализовано позже. При вызове команд этого меню должны открываться окна с соответствующей информацией.

Команда «Пуск» предназначена для запуска анализатора текста. Она также будет реализована позже.

Приложение должно иметь справочную систему, запускаемую командой «Вызов справки». В первой лабораторной работе справка должна содержать описание всех реализованных функций меню. В курсовой работе справка обязательно включает информацию из пунктов меню «Текст».

Область редактирования

Область редактирования представляет текстовый редактор. Команды меню «Файл» и «Правка» работают с содержимым этой области. Формат сохранения файлов – на усмотрение разработчика. Дополнительное задание: реализовать подсветку синтаксиса (выделение ключевых слов другим цветом или полужирным шрифтом).

Область отображения результатов

В область отображения результатов выводятся сообщения и результаты работы языкового процессора.

Если сообщение относится к ошибке в тексте из окна редактирования, то при щелчке на сообщении курсор в окне редактора должен устанавливаться в позицию ошибки (возможно выделение ошибочного фрагмента).

Интерфейс может содержать дополнительные элементы (строка состояния) и возможности работы с несколькими файлами в отдельных вкладках или окнах (см. раздел “Дополнительное задание”).

Контрольный список для оценки приложения

Выполнение представленных ниже требований является обязательным для получения оценки:

- 1) Приложение имеет графический интерфейс пользователя.

2) Приложение запускается и корректно работает на компьютере без установленной среды разработки (IDE), все необходимые модули поставляются вместе с программой.

3) В заголовке окна отображается корректное название приложения.

4) Дизайн интерфейса соответствует примеру (см. раздел “Интерфейс текстового редактора”), содержит все необходимые элементы.

5) Программа корректно реализует все заданные функции меню “Файл”, “Правка” и “Справка” и панели инструментов.

6) Окно приложения корректно реагирует на изменение размера. Предусмотрены ограничения размера, если это необходимо.

7) Пользователь может изменять соотношение размеров области редактирования и области вывода результатов.

8) В окне редактирования и области вывода результатов, при необходимости, появляется полоса прокрутки.

9) При открытии нового файла или выходе из программы приложение должно предлагать сохранить изменения в файле, если пользователь редактировал текст.